Отчёт по лабораторной работе № 5

Аппарат сетей Петри

Талебу Тенке Франк

Исследование задачи обедающих философов с помощью сетей Петри: моделирование распределения вилок, обнаружение взаимной блокировки, сравнение классической сети и модели с арбитром, визуализация результатов.

Содержание

1 Введение **6**
1.1 Актуальность 7
1.2 Цель работы 8
1.3 Задачи 9

2 Теоретическая часть **10**

3 Материалы и методы **11**

4 Выполнение лабораторной работы **12**
4.1 Обедающие философы: реализация сети Петри 13
4.2 Подключение модуля в Julia 14
4.3 Базовый эксперимент: классическая сеть и сеть с арбитром 16
4.4 Запуск базового эксперимента 18

5 Результаты **32**

6 Обсуждение результатов **33**

7 Заключение **34**

8 Список литературы **35**

Список иллюстраций

Список таблиц

Студент: Талебу Тенке Франк

Студенческий номер: 1032224534

Лабораторная работа № 5: Аппарат сетей Петри

1 Введение

В лабораторной работе исследуется задача обедающих философов с использованием аппарата сетей Петри. Рассматриваются распределение общих ресурсов, возникновение взаимной блокировки и способ её предотвращения с помощью арбитра.

1.1 Актуальность

Сети Петри позволяют моделировать параллельные процессы и совместное использование ограниченных ресурсов. Задача обедающих философов демонстрирует, как взаимное ожидание ресурсов может привести к остановке системы.

1.2 Цель работы

Построить сеть Петри для пяти философов, исследовать состояние взаимной блокировки (*deadlock*) в классической модели, модифицировать сеть с помощью арбитра и сравнить результаты моделирования.

1.3 Задачи

1. Создать рабочий каталог и установить необходимые пакеты.
2. Реализовать модель пяти обедающих философов на Julia.
3. Провести эксперимент для классической сети Петри и сети с арбитром.
4. Построить графики изменения маркировки сети.
5. Подготовить анимацию процесса.
6. Сравнить модели по состояниям философов и оформить результаты.
7. Подготовить производные форматы литературного кода согласно заданию лабораторной работы.

2 Теоретическая часть

Сеть Петри состоит из **позиций**, **переходов** и **фишек**. Распределение фишек по позициям называется *маркировкой* и характеризует текущее состояние системы.

В задаче обедающих философов каждый из пяти философов может находиться в состоянии **Think** (размышляет), **Hungry** (голоден) или **Eat** (ест). Для приёма пищи необходимы две соседние вилки. Если все философы удерживают по одной вилке и ожидают вторую, возникает взаимная блокировка (*deadlock*).

Модифицированная сеть с **арбитром** координирует доступ к вилкам и предназначена для предотвращения такой ситуации.

3 Материалы и методы

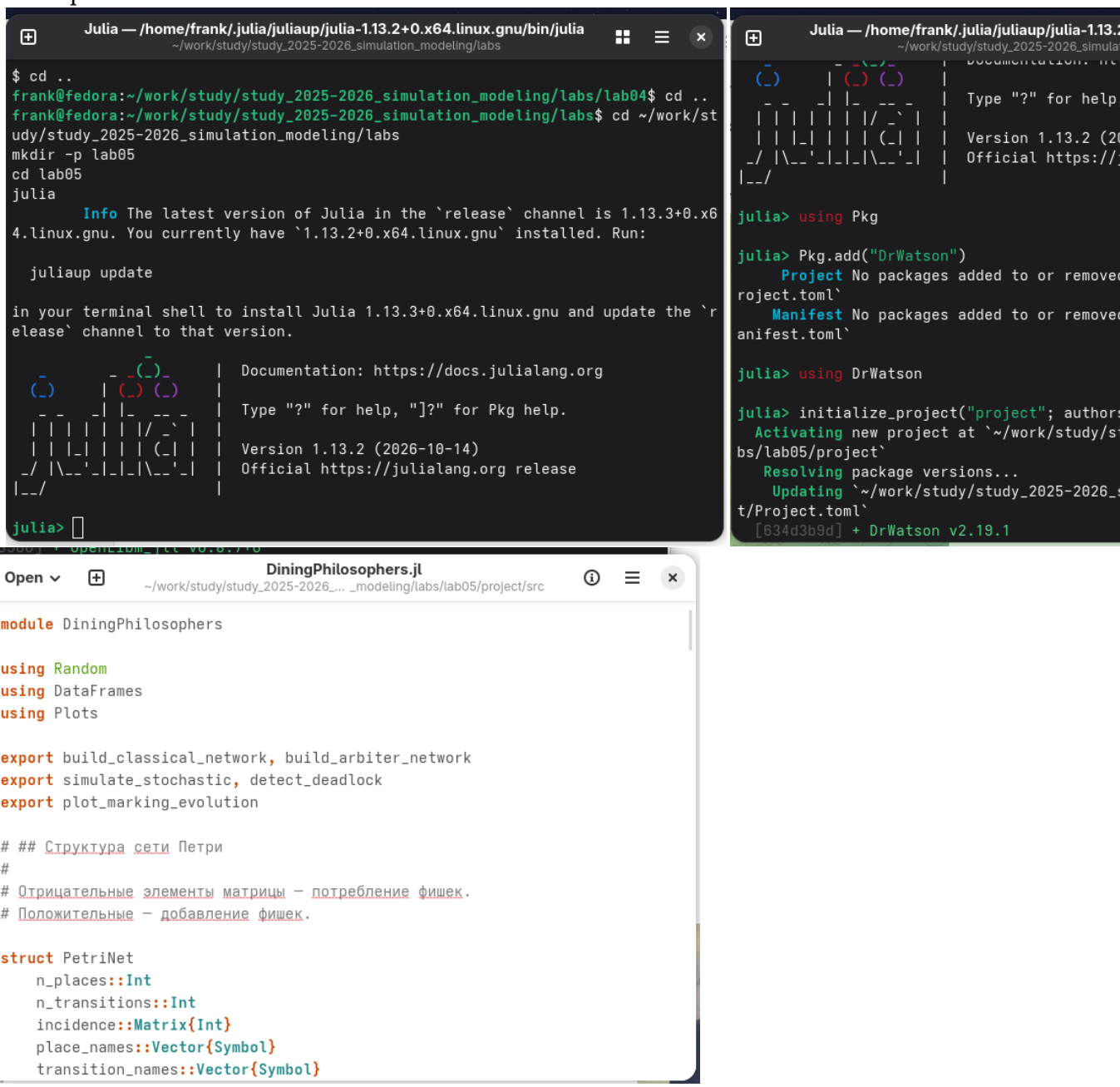
Для работы использовались язык Julia, программная реализация сети Петри в файле `src/DiningPhilosophers.jl`, сценарии моделирования, графики эволюции маркировки и анимация. Исследовались два варианта: классическая сеть без арбитра и сеть с арбитром.

4 Выполнение лабораторной работы

Выполнение работы включает реализацию сети Петри, базовый эксперимент, анимацию и итоговое сравнение моделей.

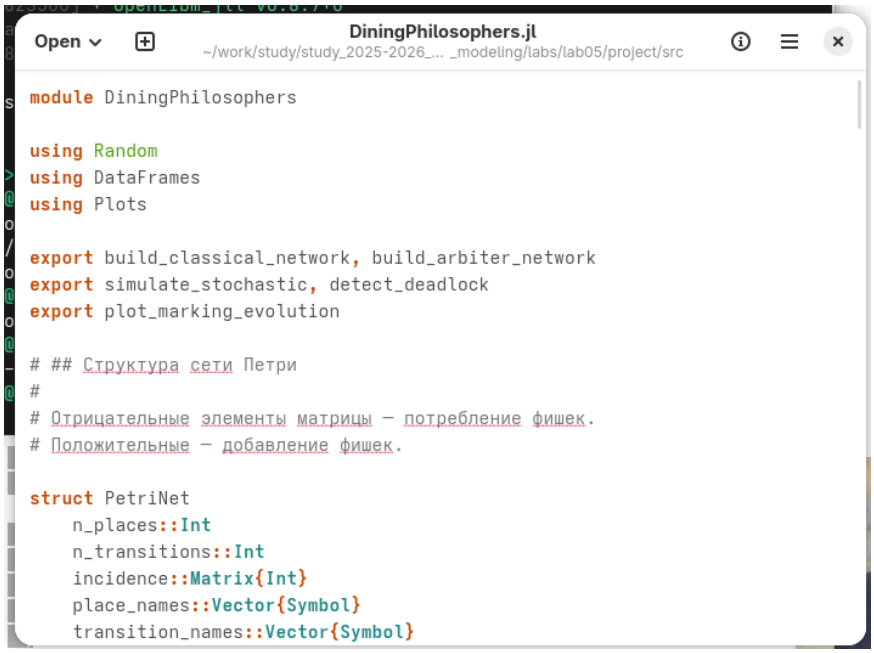
4.1 Обедающие философы: реализация сети Петри

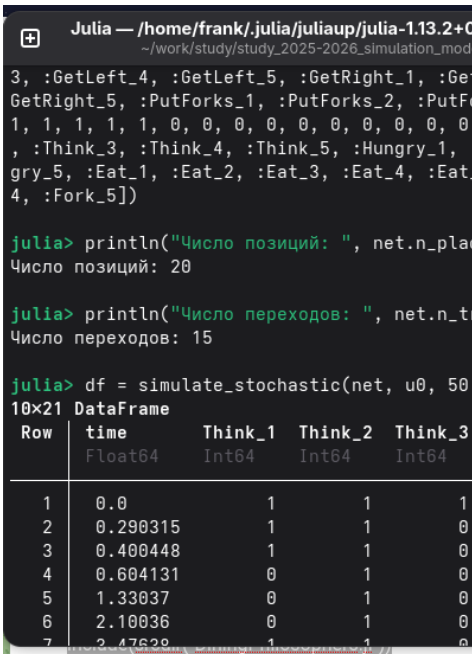
Создан файл `src/DiningPhilosophers.jl`, содержащий структуру сети и функции для построения и моделирования вариантов задачи обедающих философов.

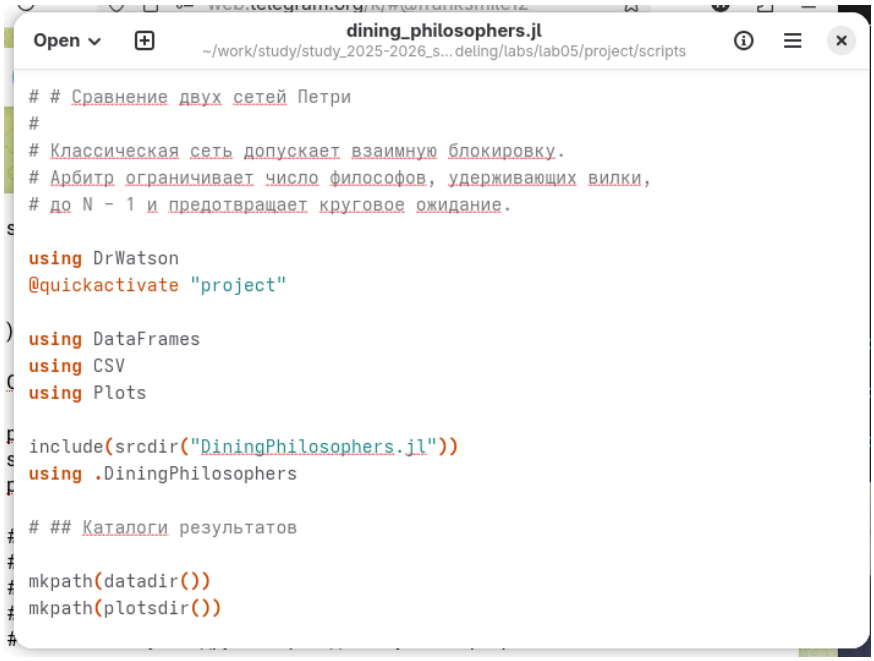


4.2 Подключение модуля в Julia

Реализованный модуль подключён в среде Julia, что позволяет использовать функции построения сетей и моделирования.

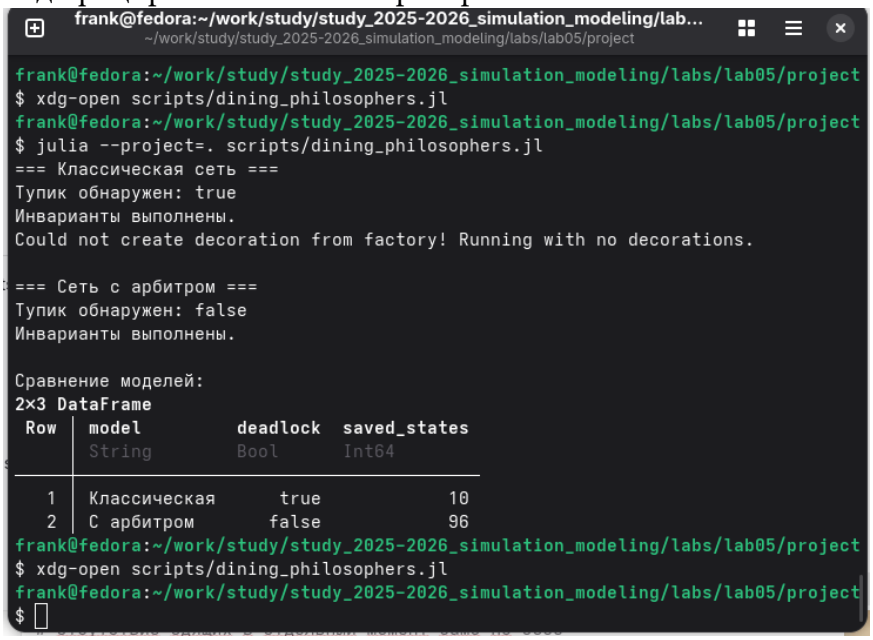


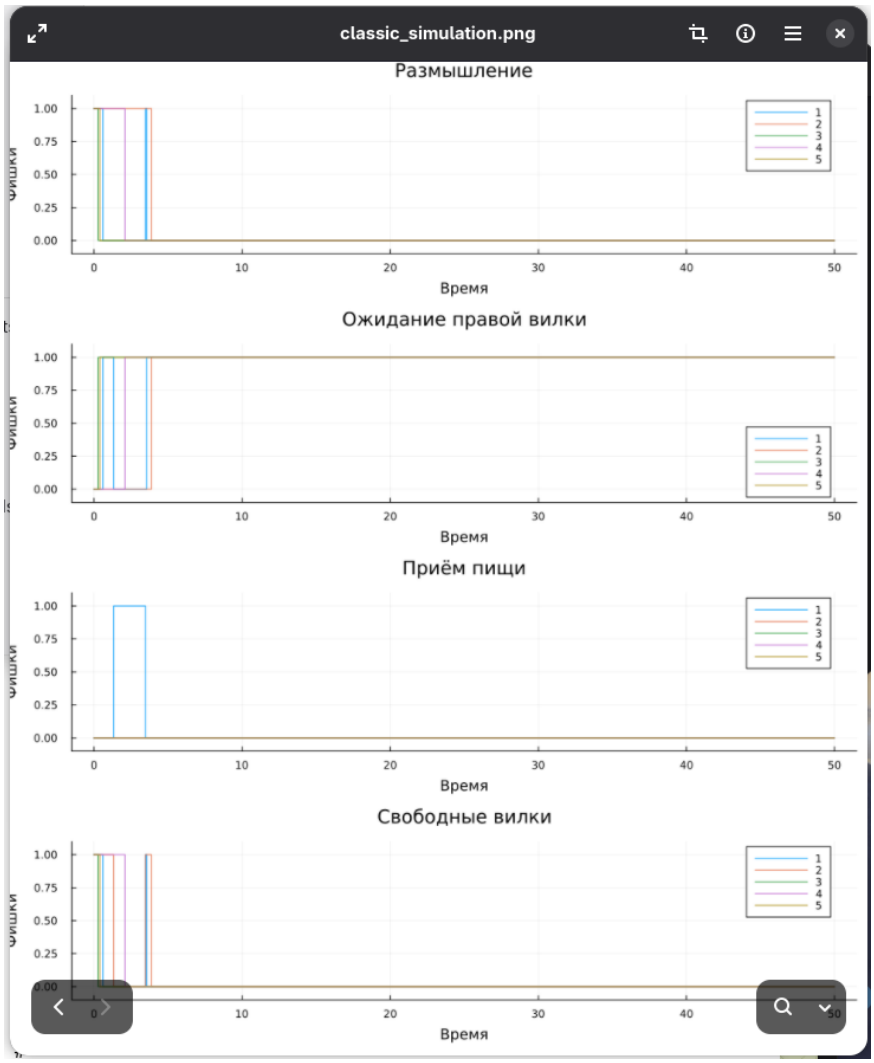



Open
dining_philosophers.jl
~/work/study/study_2025-2026_s...deling/labs/lab05/project/scripts
Сравнение двух сетей Петри
#
Классическая сеть допускает взаимную блокировку.
Арбитр ограничивает число философов, удерживающих вилки,
до N - 1 и предотвращает круговое ожидание.
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames
using CSV
using Plots
include(srcdir("DiningPhilosophers.jl"))
using .DiningPhilosophers
Каталоги результатов
mkpath(datadir())
mkpath(plotsdir())

4.3 Базовый эксперимент: классическая сеть и сеть с арбитром

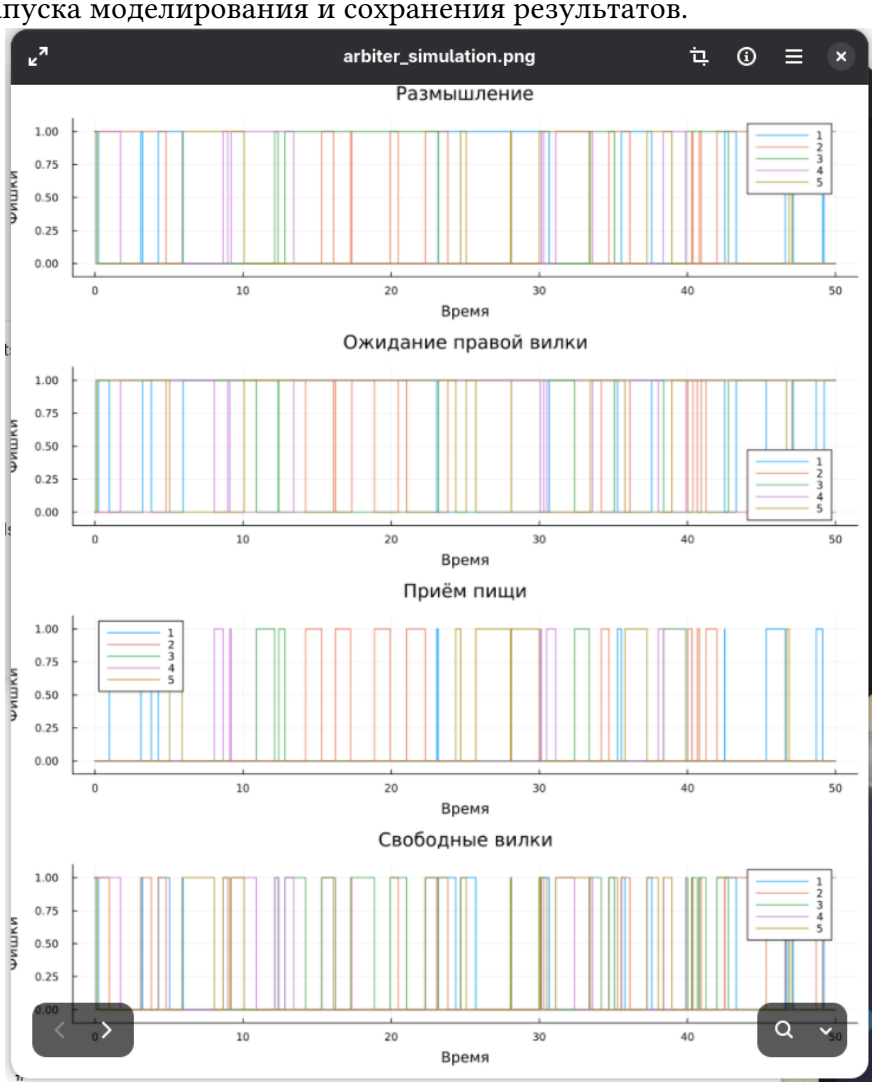
Подготовлено сравнение классической сети, допускающей взаимную блокировку, и модифицированной сети с арбитром.

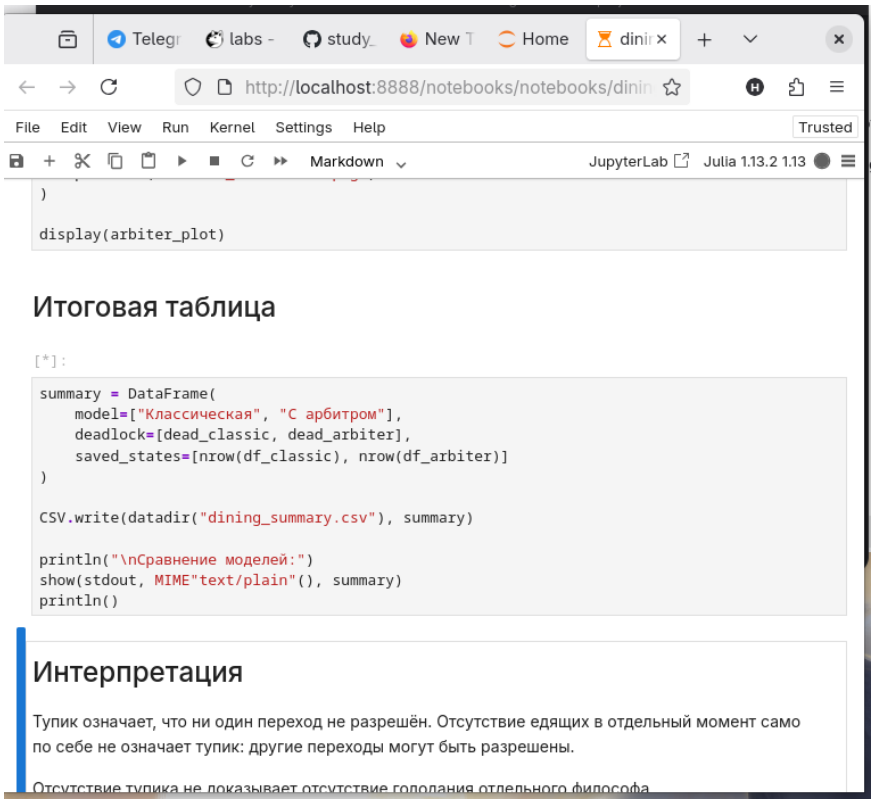



classic_simulation.png
Размышление
Ожидание правой вилки
Приём пищи
Свободные вилки
Время
Философы
1
2
3
4
5

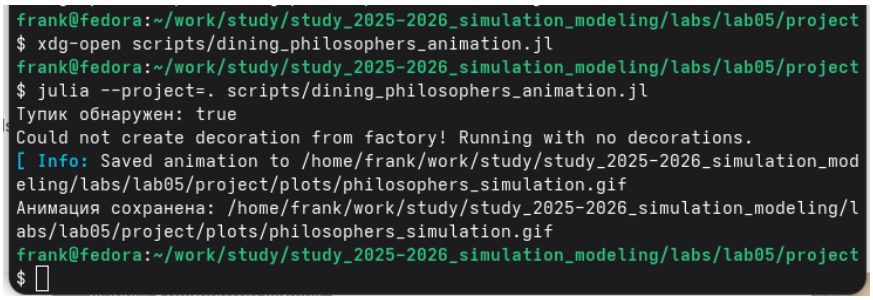
4.4 Запуск базового эксперимента

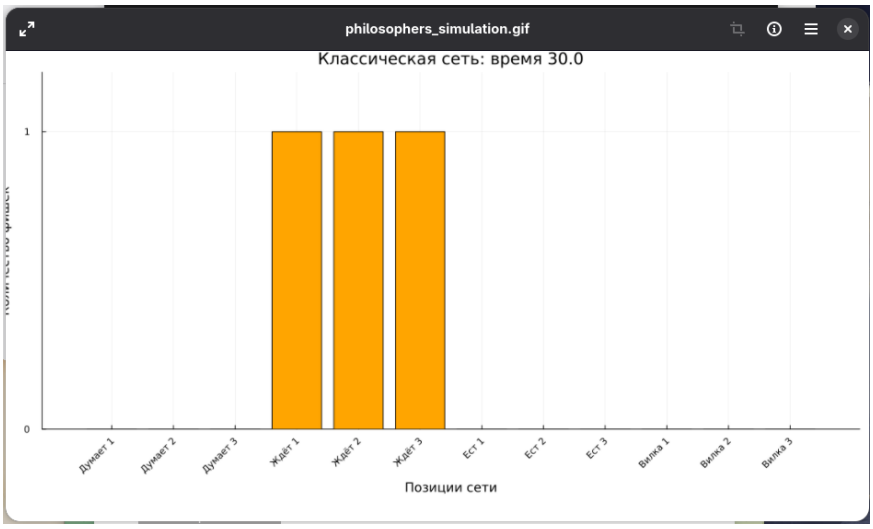
Создан и выполнен сценарий `scripts/dining_philosophers.jl` для запуска моделирования и сохранения результатов.

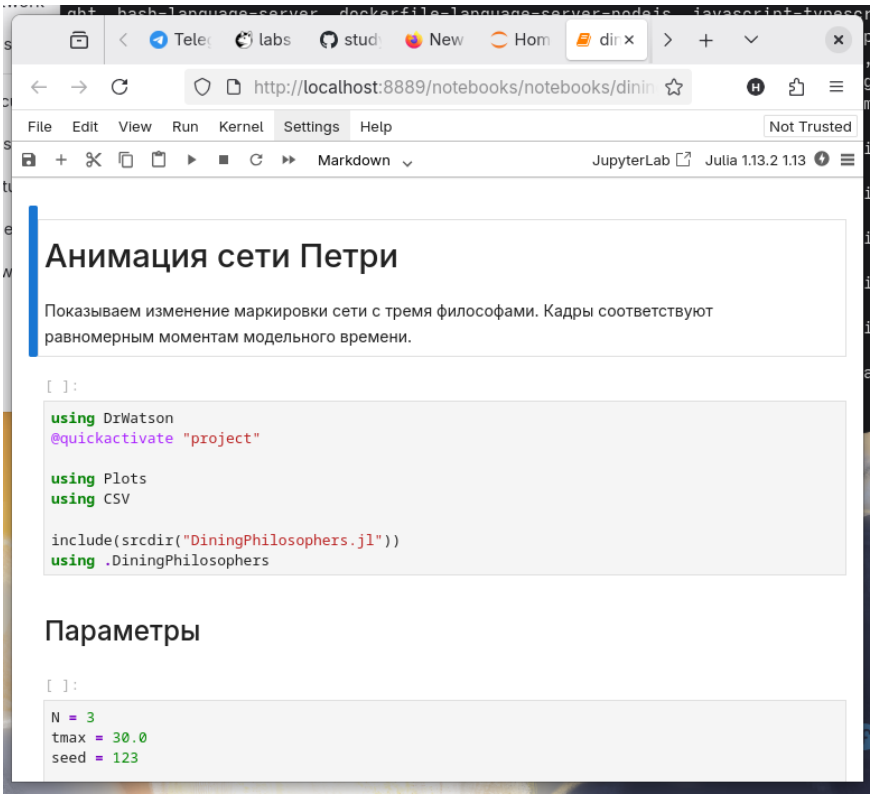


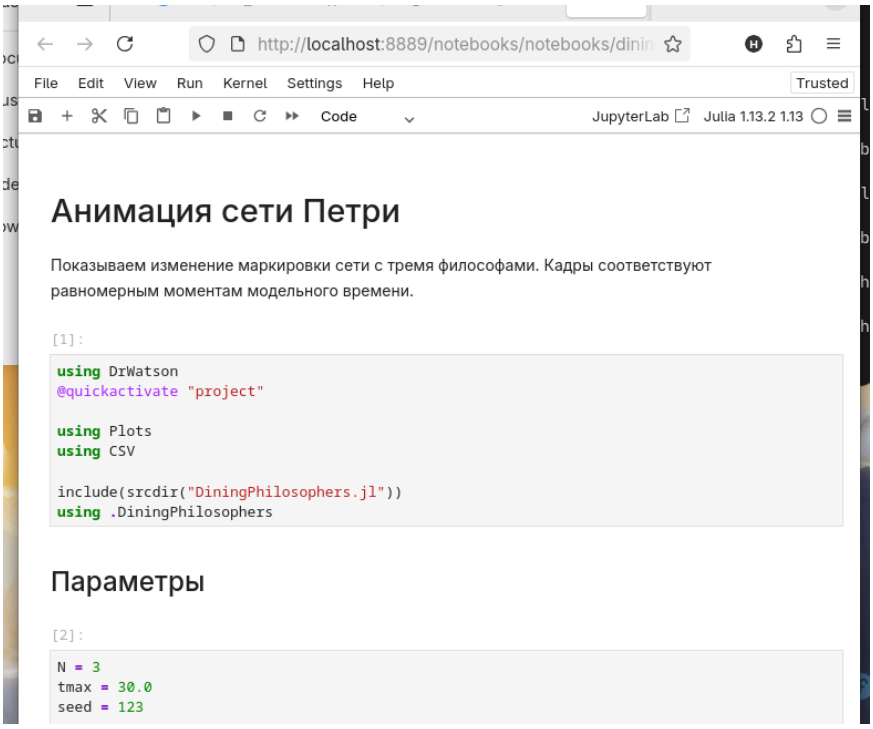

Telegr
labs -
study_
New T
Home
dinir
http://localhost:8888/notebooks/notebooks/dinir
File Edit View Run Kernel Settings Help
Trusted
Markdown
JupyterLab
Julia 1.13.2 1.13
)
display(arbiter_plot)
Итоговая таблица
[*]:
summary = DataFrame(
model=["Классическая", "С арбитром"],
deadlock=[dead_classic, dead_arbiter],
saved_states=[nrow(df_classic), nrow(df_arbiter)]
)
CSV.write(datadir("dining_summary.csv"), summary)
println("\nСравнение моделей:")
show(stdout, MIME"text/plain"(), summary)
println()
Интерпретация
Тупик означает, что ни один переход не разрешён. Отсутствие едящих в отдельный момент само по себе не означает тупик: другие переходы могут быть разрешены.
Отсутствие тупика не доказывает отсутствие голодания отдельного философа

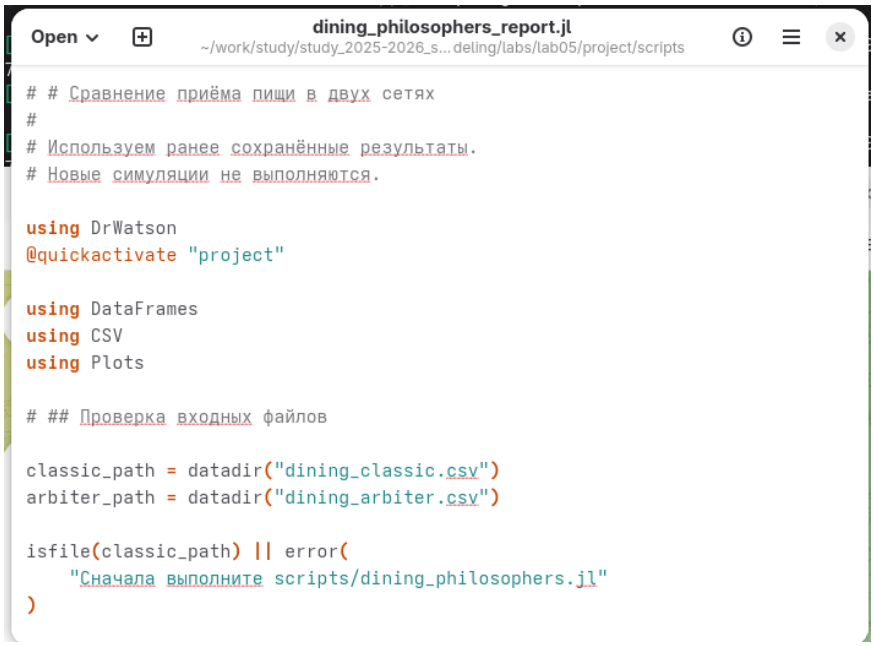

Open
dining_philosophers_animation.jl
~/work/study/study_2025-2026_s...deling/labs/lab05/project/scripts
Между событиями маркировка остаётся постоянной.
Если возник тупик, состояние сохраняется до конца видео.
frame_times = range(0.0, tmax; length=121)
labels = [
"$(group) $i"
for group in ("Думает", "Ждёт", "Ест", "Вилка")
for i in 1:N
]
bar_colors = vcat(
fill(:blue, N),
fill(:orange, N),
fill(:green, N),
fill(:gray, N)
)
animation = @animate for time in frame_times
index = searchsortedlast(df.time, time)

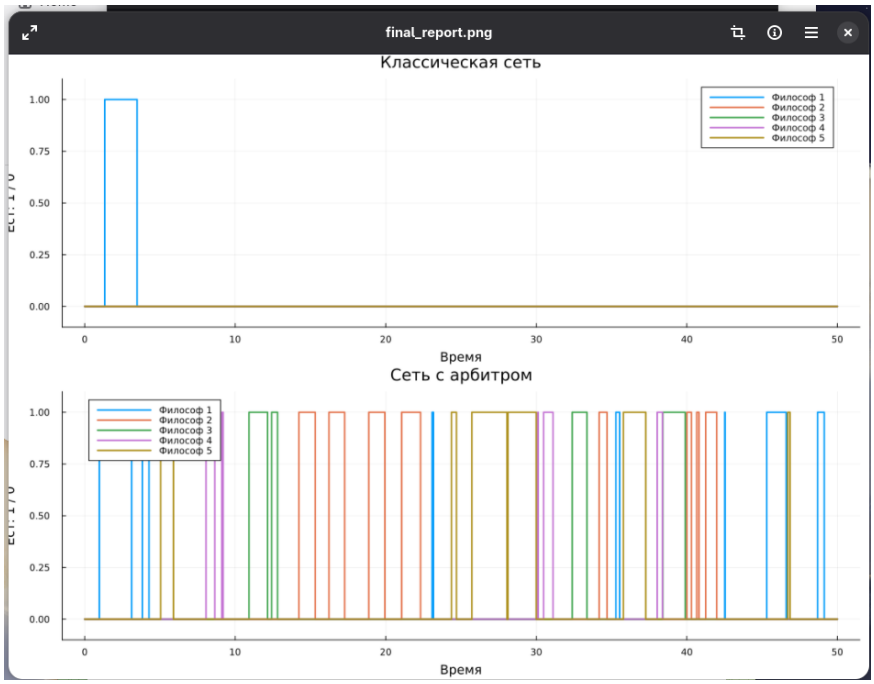

frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab05/project
$ xdg-open scripts/dining_philosophers_animation.jl
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab05/project
$ julia --project=. scripts/dining_philosophers_animation.jl
Тупик обнаружен: true
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
[Info: Saved animation to /home/frank/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab05/project/plots/philosophers_simulation.gif
Анимация сохранена: /home/frank/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab05/project/plots/philosophers_simulation.gif
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab05/project
$

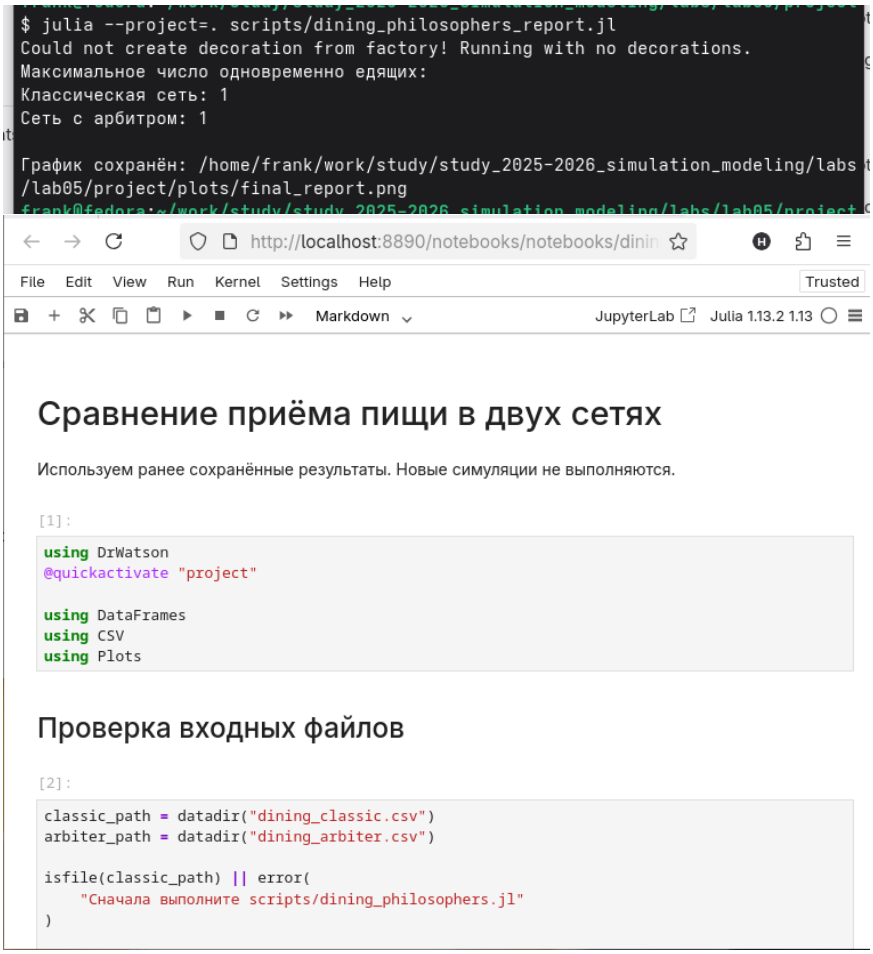

philosophers_simulation.gif
Классическая сеть: время 30.0
1
0
Думает 1
Думает 2
Думает 3
Ждёт 1
Ждёт 2
Ждёт 3
Ест 1
Ест 2
Ест 3
Вилка 1
Вилка 2
Вилка 3
Позиции сети

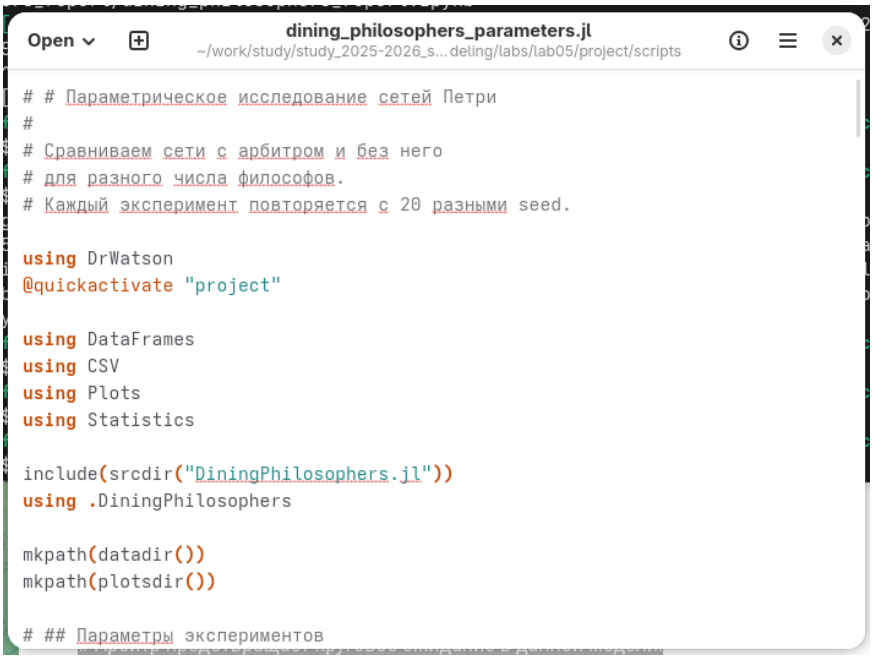

File Edit View Run Kernel Settings Help
Not Trusted
Markdown
JupyterLab
Julia 1.13.2 1.13
Анимация сети Петри
Показываем изменение маркировки сети с тремя философами. Кадры соответствуют равномерным моментам модельного времени.
[ ]:
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Plots
using CSV
include(srcdir("DiningPhilosophers.jl"))
using .DiningPhilosophers
Параметры
[ ]:
N = 3
tmax = 30.0
seed = 123

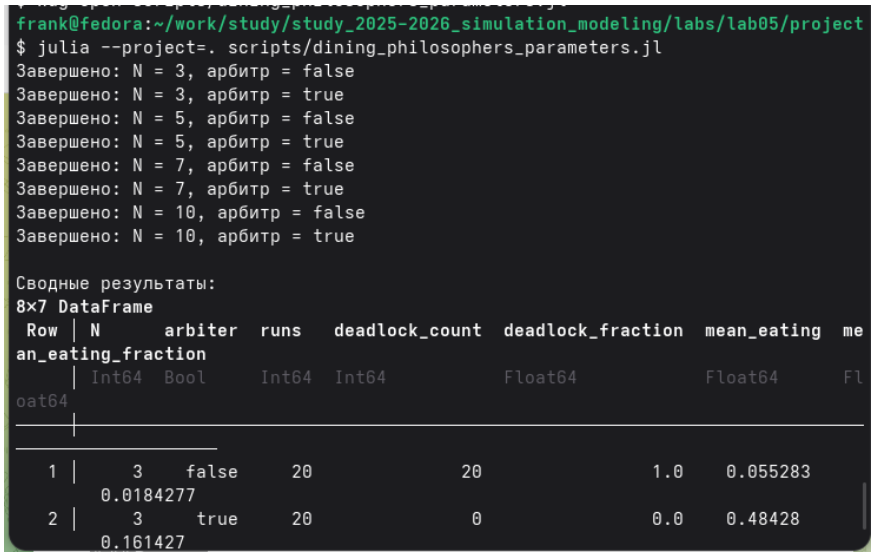

http://localhost:8889/notebooks/notebooks/dinin
File Edit View Run Kernel Settings Help
Trusted
Code
JupyterLab
Julia 1.13.2 1.13
Анимация сети Петри
Показываем изменение маркировки сети с тремя философами. Кадры соответствуют равномерным моментам модельного времени.
[1]:
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Plots
using CSV
include(srcdir("DiningPhilosophers.jl"))
using .DiningPhilosophers
Параметры
[2]:
N = 3
tmax = 30.0
seed = 123

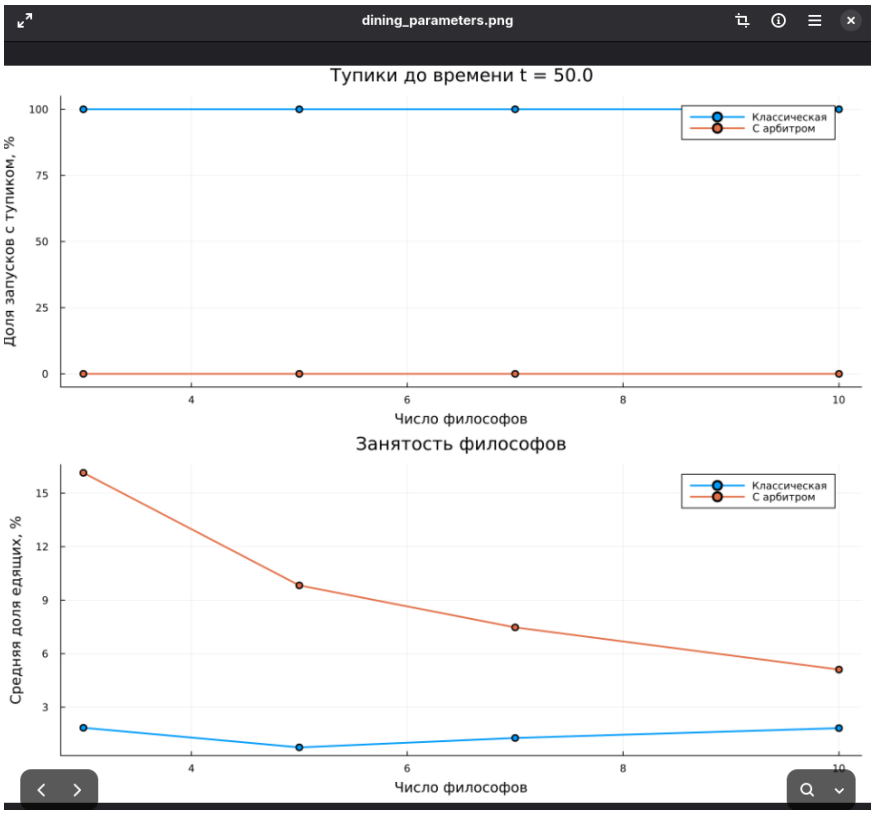

Open
dining_philosophers_report.jl
~/work/study/study_2025-2026_s...deling/labs/lab05/project/scripts
Сравнение приёма пищи в двух сетях
#
Используем ранее сохранённые результаты.
Новые симуляции не выполняются.
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames
using CSV
using Plots
Проверка входных файлов
classic_path = datadir("dining_classic.csv")
arbiter_path = datadir("dining_arbiter.csv")
isfile(classic_path) || error(
"Сначала выполните scripts/dining_philosophers.jl"
)

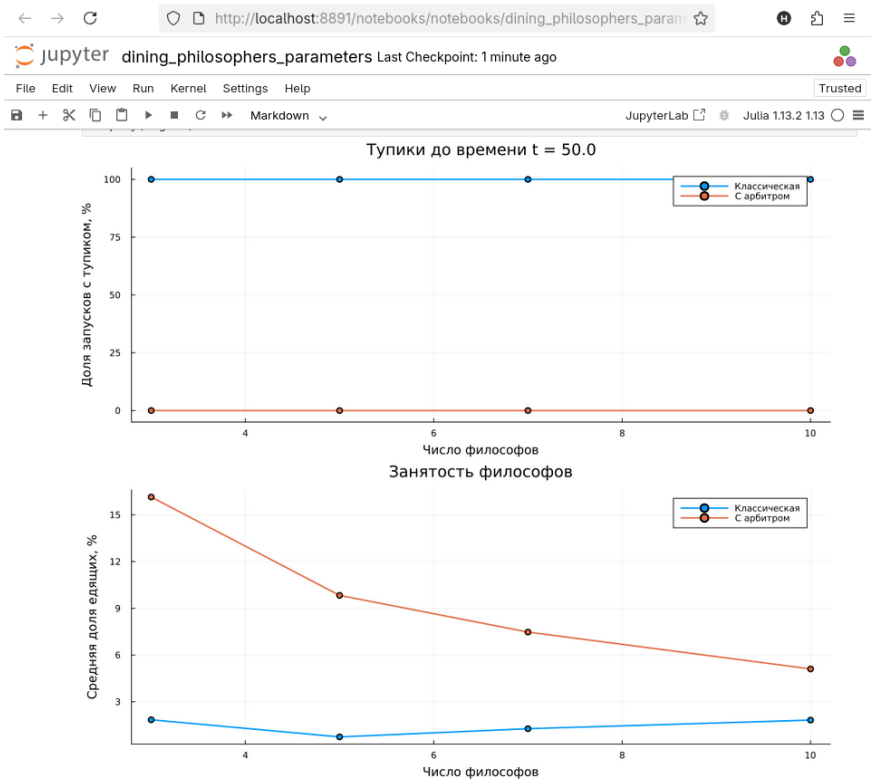

final_report.png
Классическая сеть
Философ 1
Философ 2
Философ 3
Философ 4
Философ 5
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
10
20
30
40
50
Время
Сеть с арбитром
Философ 1
Философ 2
Философ 3
Философ 4
Философ 5
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
10
20
30
40
50
Время


$ julia --project=. scripts/dining_philosophers_report.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Максимальное число одновременно едящих:
Классическая сеть: 1
Сеть с арбитром: 1
График сохранён: /home/frank/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs
/lab05/project/plots/final_report.png
http://localhost:8890/notebooks/notebooks/dinin
File Edit View Run Kernel Settings Help
Trusted
Markdown
JupyterLab
Julia 1.13.2 1.13
Сравнение приёма пищи в двух сетях
Используем ранее сохранённые результаты. Новые симуляции не выполняются.
[1]:
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames
using CSV
using Plots
Проверка входных файлов
[2]:
classic_path = datadir("dining_classic.csv")
arbiter_path = datadir("dining_arbiter.csv")
isfile(classic_path) || error(
"Сначала выполните scripts/dining_philosophers.jl"
)


Open
dining_philosophers_parameters.jl
~/work/study/study_2025-2026_s... deling/labs/lab05/project/scripts
Параметрическое исследование сетей Петри
#
Сравниваем сети с арбитром и без него
для разного числа философов.
Каждый эксперимент повторяется с 20 разными seed.
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames
using CSV
using Plots
using Statistics
include(srcdir("DiningPhilosophers.jl"))
using .DiningPhilosophers
mkpath(datadir())
mkpath(plotsdir())
Параметры экспериментов


frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab05/project
$ julia --project=. scripts/dining_philosophers_parameters.jl
Завершено: N = 3, арбитр = false
Завершено: N = 3, арбитр = true
Завершено: N = 5, арбитр = false
Завершено: N = 5, арбитр = true
Завершено: N = 7, арбитр = false
Завершено: N = 7, арбитр = true
Завершено: N = 10, арбитр = false
Завершено: N = 10, арбитр = true
Сводные результаты:
8×7 DataFrame
Row | N arbiter runs deadlock_count deadlock_fraction mean_eating mean_eating_fraction
Int64 Bool Int64 Int64 Float64 Float64 Float64
1 | 3 false 20 20 1.0 0.055283 0.0184277
2 | 3 true 20 0 0.0 0.48428 0.161427


dining_parameters.png
Тупики до времени t = 50.0
Доля запусков с тупиком, %
100
75
50
25
0
4
6
8
10
Число философов
Классическая
С арбитром
Занятость философов
Средняя доля едящих, %
15
12
9
6
3
4
6
8
10
Число философов
Классическая
С арбитром


http://localhost:8891/notebooks/notebooks/dining_philosophers_param
jupyter dining_philosophers_parameters Last Checkpoint: 1 minute ago
File Edit View Run Kernel Settings Help
Trusted
Markdown
JupyterLab
Julia 1.13.2 1.13
Тупики до времени t = 50.0
Доля запусков с тупиком, %
Число философов
Классическая
С арбитром
Занятость философов
Средняя доля едящих, %
Число философов
Классическая
С арбитром

5 Результаты

Реализованы два варианта сети Петри для задачи пяти обедающих философов. Построены графики эволюции маркировки, подготовлена анимация и выполнено итоговое сравнение классической сети с сетью, использующей арбитра.

6 Обсуждение результатов

В классической сети возможна взаимная блокировка, при которой философы не могут продолжить приём пищи. На сравнительном графике это проявляется прекращением переходов в состояние **Eat**. В модели с арбитром доступ к вилкам согласуется, поэтому процесс продолжается. Результаты показывают роль координации при использовании общих ресурсов.

7 Заключение

В ходе лабораторной работы изучен аппарат сетей Петри на примере задачи обедающих философов. Реализованы и исследованы классическая модель и модель с арбитром. Построенные графики и анимация позволяют проанализировать возникновение взаимной блокировки и способ её предотвращения.

8 Список литературы

1. Материалы лабораторной работы № 5 «Аппарат сетей Петри».